4. *Altri Esercizi d'Esame*

ESERCIZIO 4.1 (Successione di insiemi). *Definire una successione di insiemi ricorsivi* X_n *tale che*

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} = K$$

SOLUZIONE. Cerchiamo di capire come costruire questi insiemi ricorsivi.

Intuizione

Innanzitutto, visto che gli insiemi X_n devono essere ricorsivi, anche i loro complementi lo devono essere e quindi la soluzione banale $\forall n.\, X_n = K$ non è accettabile.
Consideriamo quindi la definizione di $K = \{\, x \mid \varphi_x(x)\downarrow \,\}$, per capire meglio come introdurre il parametro n da usare poi con un'unione, vediamo come la condizione $\varphi_x(x)\downarrow$ può essere riscritta con una quantificazione esistenziale: $\varphi_x(x)\downarrow$ sse $\exists n \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(x)$ termina in n passi. Possiamo quindi definire i singoli $\overline{X_n}$ come insiemi che catturano la terminazione in uno specifico numero di passi.

A partire dall'intuizione data, per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo

$$\overline{X_n} = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ termina in } n \text{ passi} \,\}$$

In tal modo infatti, per definizione di unione abbiamo che

$$\begin{aligned} \textstyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} &= \textstyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ termina in } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \exists n.\, \varphi_x(x) \text{ termina in } n \text{ passi} \,\} && \text{(Def. di unione)} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(x)\downarrow \,\} = K && \text{(Def. di K)} \end{aligned}$$

Per concludere l'esercizio, forniamo gli insiemi X_n e dimostriamo che sono ricorsivi:

$$X_n = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ non termina in (esattamente) } n \text{ passi} \,\}$$

Dimostriamo X_n ricorsivi.

Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in X_n \\ 0 & \text{se } x \notin X_n \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Intuizione

Osserviamo che, anche se il calcolo della funzione φ_x può divergere, in questo caso non è un problema visto che viene imposto un limite massimo di passi (n) dopo i quali dare in ogni caso una risposta.

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x,n)

    Costruisci φx; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    for i from 1 to n-1 {
        Esegui step i di φx(x);
        if φx(x) ha terminato then {return 1} [Nota 1]
        }
    Esegui step n di φx(x);
    if φx(x) ha terminato then {return 0} [Nota 2]
return 1;
```

Nota 1: Eseguiamo massimo $n-1$ passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di appartenenza ad A_n è vera e quindi restituiamo 1 (in quanto non vogliamo la terminazione in esattamente n passi);

Nota 2: Se completiamo il ciclo for, eseguendo $n-1$ passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, possiamo verificare il passo n, se la macchina termina allora la condizione di appartenenza è falsa e restituiamo 0, altrimenti comunque possiamo dire che x sta nell'insieme e quindi restituiamo 1.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo. □

ESERCIZIO 4.2 (Successione di insiemi). *Definire una successione di insiemi ricorsivi* X_n *tale che*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n = \overline{K}$$

SOLUZIONE. Cerchiamo di capire come costruire questi insiemi ricorsivi.

Intuizione

Visto che gli insiemi X_n devono essere ricorsivi la soluzione banale $\forall n.X_n = \overline{K}$ non è possibile.
Passiamo quindi dalla definizione di $K = \{\, x \mid \varphi_x(x)\uparrow \,\}$, per capire meglio come introdurre il parametro n cercando di capire come la condizione $\varphi_x(x)\uparrow$ possa essere scritta con una quantificazione universale sul parametro n: $\varphi_x(x)\uparrow$ sse $\forall n \in \mathbb{N}.\ \varphi_x(x)$ non termina in n passi. Ora possiamo definire i singoli X_n come insiemi che catturano la non terminazione in uno specifico numero di passi.

A partire dall'intuizione data, per ogni $n \in \mathbb{N}$, definiamo

$$X_n = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ non termina in (esattamente) } n \text{ passi} \,\}$$

In tal modo infatti, per definizione di intersezione abbiamo che

$$\begin{aligned}\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ non termina in } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \forall n.\, \varphi_x(x) \text{ non termina in } n \text{ passi} \,\} \\ &\qquad \text{(Def. di intersezione)} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(x) \uparrow \,\} = \overline{K} \qquad \text{(Def. di } \overline{K}\text{)}\end{aligned}$$

Nell'esercizio precedente è stato dimostrato che tali insiemi sono ricorsivi.

Osservazione

Visto l'esercizio precedente, alla stessa soluzione potevamo arrivare osservando che se $K = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n}$ allora

$$\overline{K} = \overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n}} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n$$

□

Esercizio 4.3 (Successione di insiemi). *Definire una successione di insiemi ricorsivi tale che*

$$A = \{\, x \mid \textstyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} \preceq W_x \,\}$$

sia produttivo.

Soluzione. Qui dobbiamo capire quale significato vogliamo dare alla riduzione, per capire come fare la successione.

Intuizione

Dobbiamo pensare a che tipo di proprietà su W_x possiamo definire mediante una riduzione. La maggior parte delle classificazioni sono *solo* implicate da una riduzione, ma noi abbiamo bisogno di una doppia implicazione (equivalenza) per non cambiare l'insieme (una semplice implicazione genera un sottoinsieme non un insieme equivalente). La principale definizione data da una riduzione è quella di completezza, ovvero se $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n}$ fosse completo, allora $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} \preceq W_x$ sarebbe equivalente a dire W_x completo. Quindi la domanda diventa, possiamo trovare una sequenza di insiemi ricorsivi tali che l'intersezione dei loro complementi sono un insieme creativo (ad esempio K)? Lo abbiamo visto nell'Ese. 4.1.

Questa osservazione fornisce la soluzione dell'esercizio se combinata con l'Ese. 4.1. Infatti, definendo

$$X_n = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ non termina in } n \text{ passi} \,\}$$

Abbiamo dimostrato in Ese. 4.1 che $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} = K$, quindi

$$\begin{aligned}A &= \{\, x \mid \textstyle\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{X_n} \preceq W_x \,\} \\ &= \{\, x \mid K \preceq W_x \,\} = \{\, x \mid W_x \text{ completo} \,\}\end{aligned}$$

Abbiamo già dimostrato che X_n sono ricorsivi, dimostriamo che A è produttivo.

Dimostriamo A produttivo.

Dimostriamo la riduzione $\overline{K} \preceq A$ che equivale a dimostrare che $K \preceq \overline{A}$.

Intuizione

Vogliamo costruire $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$. Questo significa che quando $x \in K$ allora $\varphi_{g(x)}$ deve avere un dominio non ricorsivo. Un modo banale per ottenere ciò è quello di far in modo che in tal caso il dominio sia ad esempio K, ovvero notoriamente creativo e quindi non ricorsivo. Dobbiamo, però, anche fare in modo che quando $x \notin K$ il dominio sia ricorsivo, ovvero ad esempio ricorsivo banale. Quindi in tal caso la funzione deve terminare se e solo se il secondo parametro, y, sta in K.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \in K \text{ o } y \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione che lancia $\varphi_y(y)$ in parallelo con $\varphi_x(x)$, e quindi termina se termina almeno una delle due computazioni. Costruiamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
input(x,y)

    Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    Costruisci φy;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop1:=false;
    stop2:=false;

    while ¬stop1 e ¬stop2 {
        Esegui next step di φx(x);
        if (φx(x) ha terminato) then {stop1:=true}

        Esegui next step di φy(y);
        if (φy(y) ha terminato) then {stop2:=true}
        }
    return 0;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow (x \in K)$ o $\varphi_y(y) \downarrow$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Rightarrow\ W_{g(x)} = \mathbb{N} \text{ ricorsivo} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \Leftrightarrow\ \varphi_y(y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in K\ \Rightarrow\ W_{g(x)} = K \text{ non ricorsivo} \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A è produttivo.

□

ESERCIZIO 4.4 (Successione di insiemi). *Definire una successione di insiemi ricorsivi* $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *tale che*

$$C = \left\{\, x \,\middle|\, \bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n \preceq W_x \,\right\}$$

e il suo complementare siano insiemi ricorsivi.

SOLUZIONE. La prima cosa da fare è capire quale insieme ricorsivo possiamo effettivamente derivare con tale successione, per capire come fare la successione.

Intuizione

La soluzione immediata potrebbe essere rendere la condizione sempre vera o sempre falsa, in modo che l'insieme diventi ricorsivo banale. Nello specifico, dobbiamo pensare a che tipo di proprietà su W_x è sicuramente vera o quale è sicuramente falsa, mediante una riduzione. In generale, non avendo vincoli su W_x ridurre un insieme (re o ricorsivo) qualunque a W_x può essere sia vero che falso. Invece, sappiamo che W_x per costruzione è sicuramente re e che invece la produttività si propaga da sinistra verso destra nella riduzione, quindi se $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n$ fosse produttivo allora $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n \preceq W_x$ sarebbe sicuramente falsa e quindi C sarebbe banalmente ricorsivo in quanto vuoto.

Nell'Ese. 4.2 abbiamo visto una successione che soddisfa la richiesta, ovvero possiamo definire

$$X_n = \left\{\, x \,\middle|\, \varphi_x(x) \text{ non termina in } n \text{ passi} \,\right\}$$

Come abbiamo già dimostrato in Ese 4.1, tali insiemi sono ricorsivi poiché possiamo sempre decidere se un dato programma termina in un dato numero di passi o meno; Invece in Ese 4.2 abbiamo già dimostrato che $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n = \overline{K}$.

L'insieme C quindi diventa: $C = \{x \mid \overline{K} \preceq W_x\}$. Si noti che W_x è un insieme ricorsivamente enumerabile poiché dominio di una funzione parziale ricorsiva ed è quindi impossibile che un insieme non ricorsivamente enumerabile si riduca funzionalmente a W_x, $\forall x \in \mathbb{N}$. C è quindi l'insieme vuoto che è ricorsivo, come il suo complemento. □

ESERCIZIO 4.5. *Determinare una successione di insiemi creativi* X_n *al variare di* $n \in \mathbb{N}$ *tali che:*

- $\bigcup_{n\geq 0} X_n$ *è creativo*
- $\bigcap_{n\geq 0} X_n$ *è produttivo*

SOLUZIONE. La prima cosa da fare è capire quali insiemi, rispettivamente creativo e produttivo, possiamo effettivamente derivare con una successione di insiemi creativi.

Intuizione

Poiché l'intersezione deve essere produttiva, anche in questo caso la soluzione banale consistente in prendere tutti gli X_n uguali ad uno specifico insieme creativo non può essere accettabile. Quindi dobbiamo pensare a insiemi che su singoli valori sono creativi (test quindi semidecidibile) ma che, quantificando universalmente, diventano produttivi (infiniti test). La terminazione può essere una opzione, nel senso che testare se un programma termina su uno specifico input è semidecibile (e abbiamo visto creativo), ma testare che un programma termini sempre (l'intersezione è una quantificazione universale) invece diventa non decidibile (e quindi produttivo).

Consideriamo quindi la seguente successione di insiemi:

$$X_n = \{x \mid \varphi_x(n)\downarrow\}$$

Dimostriamo che questi insiemi sono creativi. Per dimostrare che X_n è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq X_n$.

L'insieme X_n è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in X_n \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in X_n. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x,n)

    Costruisci φ_x;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(n);
        if φ_x(n) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq X_n$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x,y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in X_n$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(n)\downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su n, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad X_n è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (si vedano esercizi precedenti per l'algoritmo). Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ $(x \in K)$.

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y=n}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(n)\downarrow \\ &\overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} g(x) \in X_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=n}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(n)\uparrow \overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} g(x) \notin X_n \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \in X_n$ ovvero $K \preceq X_n$ mediante g e X_n re, quindi X_n creativo. Visto la genericità di n, tutti gli X_n sono creativi.

Vediamo ora che insieme è $\bigcup_{n\geq 0} X_n$.

$$\bigcup_{n\geq 0} X_n = \{x \mid \exists n.\ \varphi_x(n)\downarrow\} = \{x \mid W_x \neq \emptyset\}$$

Nell'Ese 3.12 (Insiemi riciorsivamente enumerabili) abbiamo dimostrato che questo insieme è re. Inoltre, con la stessa funzione di riduzione vista nell'Ese. 2.1 dimostriamo la riduzione da K, per cui si può dimostrare che l'insieme è creativo.

Per quanto riguarda l'intersezione invece, abbiamo che

$$\bigcap_{n\geq 0} X_n = \{x \mid \forall n.\ \varphi_x(n)\downarrow\} = \{x \mid W_x = \mathbb{N}\}$$

Nell'Ese.3.19 abbiamo già dimostrato che questo insieme è produttivo. □

ESERCIZIO 4.6. *Sia data la seguente famiglia di funzioni da naturali a stringhe* $\gamma_n : \mathbb{N} \to \{0,1\}^*$ *al variare di* $n \in \mathbb{N}$

$$\gamma_n(x) = \begin{cases} 0^{3x}1^{3x}0^{3x} & \varphi_x(4x+3) \textit{ non termina in meno di } n \textit{ passi} \\ \uparrow & \textit{altrimenti} \end{cases}$$

Classificare nella teoria matematica della ricorsione i seguenti insiemi ed i loro complementi motivando formalmente la classificazione:

- $A = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} dom(\gamma_n)$
- $B = \{\ x \mid W_x \neq A\ \}$

SOLUZIONE. Studiamo innanzitutto il dominio della funzione γ_n, al variare di n.

Osservazione

Il dominio di una funzione è per definizione l'insieme degli input su cui la funzione termina, di conseguenza per definire il dominio ignoriamo completamente il risultato eventualmente restituito dalla funzione.

$$dom(\gamma_n) = \{x \mid \gamma_n(x)\downarrow\} = \{x \mid \varphi_x(4x+3) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi}\}$$

Vediamo ora quindi come è fatto l'insieme A

$$\begin{aligned} A &= \textstyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}} dom(\gamma_n) = \{\ x \mid \forall n.\ x \in dom(\gamma_n)\ \} \\ &= \{\ x \mid \forall n.\ \varphi_x(4x+3) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi}\ \} \\ &= \{\ x \mid \varphi_x(4x+3)\uparrow\ \} \end{aligned}$$

Classificazione di A.

L'insieme A non è intuitivamente ricorsivamente enumerabile poiché la condizione di non terminazione non è decidibile. Dimostriamo quindi che l'insieme A è produttivo.

Intuizione

L'idea è quella di definire una funzione $\psi(x,y)$ e di utilizzare il teorema smn in modo da ottenere $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. A partire da questo cerchiamo di definire tale funzione ψ in modo che si abbia $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in A$, usando quindi tale g per eseguire la riduzione. Quindi se $x \in K$ ($x \notin \overline{K}$) vogliamo fare in modo che $g(x) \notin A$ ovvero che $\varphi_x(4x+3)\downarrow$. Un modo per fare ciò consiste nel fare in modo che il dominio di $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ sia tutto $\mathbb{N}$. D'altra parte quando $x \notin K$ vogliamo che $\varphi_x(4x+3)\uparrow$, un modo banale per ottenere ciò è quello di fare in modo che la funzione diverga sempre.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che lancia $\varphi_y(y)$ se $x \in K$, e quindi termina se termina $\varphi_y(y)$ (vedere gli esercizi precedenti per l'algoritmo). Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ ($x \in K$).

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y\,=\,4g(x)+3}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(4g(x)+3)\downarrow \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \notin A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \\ &\overset{\text{SMN}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \overset{y\,=\,4g(x)+3}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(4g(x)+3)\uparrow \\ &\overset{\text{Def.A}}{\Longrightarrow} g(x) \in A \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin A$ ovvero $\overline{K} \preceq A$ mediante g, quindi A produttivo.

Classificazione di $\overline{A}$.

Vediamo il complemento:

$$\overline{A} = \{\, x \mid \varphi_x(4x+3)\downarrow \,\}$$

Questo insieme è intuitivamente re. Avendo già dimostrato $\overline{K} \preceq A$, ovvero $K \preceq \overline{A}$, ci basta dimostrare che $\overline{A}$ è re, per dimostrare che è creativo.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_{\overline{A}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \overline{A} \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c} \text{Funzione} \\ \text{semicaratteristica} \end{array} \right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in A. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma P:

```
input(x)

    y:=4x+3; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa calcoliamo y come $4x+3$. A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(y)$, se questa ad un certo punto termina allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), altrimenti il nostro programma diverge perché $\varphi_x(y)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in $\overline{A}$.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re e quindi creativo.

Classificazione di B e $\overline{B}$.

Consideriamo ora l'insieme $B = \{ x \mid W_x \neq A \}$. Osserviamo che l'insieme B è esattamente $\mathbb{N}$ poiché W_x è il dominio di una funzione parziale ricorsiva ed è quindi ricorsivamente enumerabile per costruzione. Questo significa che non può mai essere uguale ad un insieme produttivo, qualsiasi sia la scelta di x. B è quindi ricorsivo, così come $\overline{B}$. □

ESERCIZIO 4.7. *Classificare nella teoria matematica della ricorsione i seguenti insieme ed i loro complementari, motivando formalmente la classificazione:*

$$B = \{ x \mid W_x \preceq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} H_n \} \qquad e \qquad C = \{ x \mid \overline{\bigcup_{n\in\mathbb{N}} H_n} \preceq W_x \}$$

dove $H_n = dom(\psi_n)$ *e*

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } \varphi_x(x) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

SOLUZIONE. Per prima cosa vediamo come sono fatti gli insiemi H_n per definizione di dominio $H_n = dom(\psi_n) = \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\}$.

Vediamo ora che insieme diventa l'unione di tali insiemi

$$\begin{aligned} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} H_n &= \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid \varphi_x(x) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \exists n.\, \varphi_x(x) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(x)\downarrow \,\} = K \end{aligned}$$

Questo implica che i due insiemi da studiare diventano

$$B = \{\, x \mid W_x \preceq K \,\} \qquad \text{e} \qquad C = \{\, x \mid \overline{K} \preceq W_x \,\}$$

Per quanto riguarda B osserviamo che W_x è re per costruzione e che K è notoriamente completo, quindi la condizione $W_x \preceq K$ è sempre vera implicando $B = \mathbb{N}$ banalmente ricorsivo come il suo complemento.
Per quanto riguarda C invece, per le stesse motivazioni, è tale che la condizione $\overline{K} \preceq W_x$ è sempre falsa, in quanto, se vera, implicherebbe W_x produttivo, impossibile per costruzione. Quindi $C = \overline{B} = \varnothing$ ricorsivo. □

ESERCIZIO 4.8. *Determinare una successione di insiemi produttivi* $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *tali che* $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n \preceq K$.

SOLUZIONE. La prima cosa da fare è capire quali insiemi produttivi possiamo considerare ottenendo per intersezione un insieme ricorsivamente enumerabile (il fatto di doversi ridurre a K implica che l'intersezione deve essere ricorsivamente enumerabile, potenzialmente anche ricorsivo).

Intuizione

Poiché l'intersezione deve essere ricorsivamente enumerabile potrebbe essere anche banalmente ricorsiva e in particolare banale, come $\varnothing$. Quindi dobbiamo pensare a insiemi che su singoli valori sono produttivi ma che, quantificando universalmente, non abbiano nulla in comune. Una condizione sul dominio dipendente da n potrebbe essere considerata in modo tale che l'intersezione sia vuota.

Consideriamo la seguente successione di insiemi:

$$X_n = \{\, x \mid W_x = [0, n] \,\}$$

Questo insieme non è intuitivamente ricorsivamente enumerabile e quindi dimostriamo che è produttivo.

$\forall n\ X_n$ produttivo

Per far ciò basta dimostrare la riduzione $\overline{K} \preceq X_n$

Intuizione

L'idea è quella di definire una funzione $\psi(x,y)$ e di utilizzare il teorema smn in modo da ottenere $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. A partire da questo cerchiamo di definire tale funzione ψ in modo che si abbia $x \in \overline{K} \Leftrightarrow g(x) \in X_n$, usando quindi tale g per eseguire la riduzione. Quindi se $x \in K$ ($x \notin \overline{K}$) vogliamo fare in modo che $g(x) \notin X_n$ ovvero che il suo dominio non sia lo specifico intervallo. Un modo per fare ciò consiste nel fare in modo che il dominio di $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$ sia tutto $\mathbb{N}$. D'altra parte quando $x \notin K$ vogliamo che il suo dominio sia esattamente l'intervallo. Un modo banale per ottenere ciò è quello di fare in modo che la funzione diverga sugli y che non stanno nell'intervallo.

Definiamo allora ψ_n (parametrica su n):

$$\psi_n(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \text{ o } y \in [0,n] \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re e $y \in [0,n]$ decidibile, esiste la funzione che controlla $y \in [0,n]$ e poi esegue $\varphi_x(x)$, e quindi termina se una delle condizioni è vera. Forniamo l'algoritmo che calcola ψ:

```
1    input(x,y)
2
3        if y<n+1 then {return 1} [seconda condizione vera]
4
5        Costruisci φx;   [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
6
7        stop:=false;
8        while ¬stop {
9            Esegui next step di φx(x);
10           if φx(x) ha terminato then {stop:=true}
11           }
12       return 1;
```

Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x) \downarrow$ ($x \in K$) o $y \in [0,n]$.

Per il teorema SMN abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi_n(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{array}{lll} x \in K & \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi_n}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi_n(x,y)\downarrow \\ & \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} & \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{\text{Def.}W_x}{\Longrightarrow} W_{g(x)} = \mathbb{N} \neq [0,n] \\ & \overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} & g(x) \notin X_n \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} x \notin K & \overset{\text{Def.K}}{\Longrightarrow} & \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi_n}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi_n(x,y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in [0,n] \\ & \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} & \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \Leftrightarrow\ y \in [0,n] \\ & \overset{\text{Def.}W_x}{\Longrightarrow} & W_{g(x)} = [0,n] \\ & \overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} & g(x) \in X_n \end{array}$$

Perciò $x \in K \Leftrightarrow g(x) \notin X_n$ ovvero $\overline{K} \preceq X_n$ mediante g, quindi X_n produttivo.

Riduzione intersezione a K

Studiamo di seguito $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n$.

$$\begin{aligned} \bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid W_x = [0,n] \,\} \\ &= \{\, x \mid \forall n.\, W_x = [0,n] \,\} = \emptyset \end{aligned}$$

L'intersezione studiata qui sopra è l'insieme vuoto poiché dato un programma $x \in X_n$, allora $\varphi_x(n+1)\uparrow$ quindi $x \notin X_{n+1}$, e questo vale per ogni x e per ogni n, quindi nulla può stare nell'intersezione.
A questo punto l'intersezione è ricorsiva e quindi re, di conseguenza, per completezza di K, si riduce a K. □

Esercizio 4.9. *Determinare una successione di funzioni parziali ricorsive $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ tali che $dom(\psi_n)$ siano tutti insiemi re non completi e che*

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} dom(\psi_n) = \{\, x \mid 2x^2 \in W_x \,\}.$$

Soluzione. Cerchiamo di capire come costruire degli insiemi re non completi X_n la cui unione corrisponde all'insieme richiesto, e poi li usiamo per costruire le funzioni ψ_n che li hanno come dominio, ovvero tali che $\forall n.\, dom(\psi_n) = X_n$.

Intuizione

Innanzitutto, visto che gli insiemi X_n devono essere non completi la soluzione banale $\forall n.\, X_n = \{\, x \mid 2x^2 \in W_x \,\}$ non rispetta la consegna. Inoltre perché siano re non completi, una soluzione può essere costruirli ricorsivi.
Passiamo quindi dalla definizione dell'insieme. Per capire meglio come introdurre il parametro n vediamo come la condizione $2x^2 \in W_x$ puèssere scritto con una quantificazione esistenziale rispetto ad un parametro, ad esempio il numero di passi: $2x^2 \in W_x$ sse $\varphi_x(2x^2)\downarrow$ sse $\exists n \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(2^x+2)$ termina in n passi. Ora possiamo definire i singoli X_n come insiemi che catturano la terminazione in uno specifico numero di passi.

A partire dall'intuizione data, definiamo quindi. per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$X_n = \{\, x \mid \varphi_x(2x^2) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\}$$

In tal modo infatti, per definizione di unione abbiamo che

$$\begin{aligned} \bigcup_{n\in\mathbb{N}} X_n &= \bigcup_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid \varphi_x(2x^2) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \exists n.\ \varphi_x(2x^2) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &\qquad \text{(Def. di unione)} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(2x^2)\downarrow \,\} \qquad \text{(Def. dell'insieme)} \end{aligned}$$

$\forall n\ X_n$ ricorsivi (quindi re non completi)

Dimostriamo che tali insiemi, al variare di n sono ricorsivi (quindi re non completi). Dobbiamo quindi dimostrare che la funzione caratteristica di tale insieme è una funzione totale

$$f_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in X_n \\ 0 & \text{se } x \notin X_n \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    y:=2x^2; [Funzione totale calcolabile]
    Costruisci φ_x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    for i from 1 to n {
        Esegui step i di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {return 1}
        }
    return 0;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa eseguiamo massimo n passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di appartenenza ad X_n è vera e quindi restituiamo 1 (in quanto vogliamo la terminazione in meno di n passi). Se completiamo il ciclo for, eseguendo n passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, allora la condizione di appartenenza è falsa e restituiamo 0.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo.
Ora dobbiamo definire le funzioni ψ_n il cui dominio è rispettivamente X_n, ovvero

$$\psi_n(y) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(2x^2) \text{ termina in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Mostriamo che queste funzioni sono parziali ricorsive fornendo l'algoritmo che le calcola:

```
input(x)

    y:=2x^2; [Funzione totale calcolabile]
    Costruisci φ_x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    for i from 1 to n {
        Esegui step i di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {return 1}
        }
    while true {x:=x}
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo massimo n passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di terminazione di ψ_n è vera e quindi restituiamo 1. Se completiamo il ciclo for, eseguendo n passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, allora la condizione di terminazione è falsa e forziamo la divergenza.

Dunque la funzione ψ_n e parziale ricorsiva ed ha banalmente come dominio X_n. □

ESERCIZIO 4.10. *Determinare una successione di funzioni parziali ricorsive* $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *tali che* $dom(\psi_n)$ *siano tutti insiemi ricorsivi e che*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} dom(\psi_n) = \{\, x \mid \varphi_x(2^x+2)\uparrow \,\}.$$

SOLUZIONE. Cerchiamo di capire come costruire gli insiemi ricorsivi X_n la cui intersezione corrisponde all'intersezione voluta e poi li usiamo per costruire le funzioni ψ_n che li hanno come dominio, ovvero tali che $\forall n.\, dom(\psi_n) = X_n$.

Intuizione

Innanzitutto, visto che gli insiemi X_n devono essere ricorsivi la soluzione banale $\forall n.\, X_n = \{\, x \mid \varphi_x(2^x+2)\uparrow \,\}$ non rispetta la consegna.
Passiamo quindi dalla definizione dell'insieme. Per capire meglio come introdurre il parametro n dettagliamo la definizione di non terminazione come $\varphi_x(2^x+2)\uparrow$ sse $\forall n \in \mathbb{N}.\, \varphi_x(2^x+2)$ non termina in n passi. Ora visto che la quantificazione universale è esattamente un'intersezione, possiamo definire i singoli X_n come insiemi che catturano la non terminazione in almeno uno specifico numero di passi.

A partire dall'intuizione data, definiamo quindi. per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$X_n = \{\, x \mid \varphi_x(2^x+2) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\}$$

In tal modo infatti, per definizione di intersezione abbiamo che

$$\begin{aligned}\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n &= \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \{\, x \mid \varphi_x(2^x+2) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &= \{\, x \mid \forall n.\ \varphi_x(2^x+2) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \,\} \\ &\quad \text{(Def. di intersezione)} \\ &= \{\, x \mid \varphi_x(2^x+2)\uparrow \,\} \qquad \text{(Def. dell'insieme)}\end{aligned}$$

$\forall n\ X_n$ ricorsivi

Dimostriamo che tali insiemi, al variare di n sono ricorsivi. Dobbiamo dimostrare che la funzione caratteristica di tal insiemi sono funzioni totali

$$f_{X_n}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in X_n \\ 0 & \text{se } x \notin X_n \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{caratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è ricorsiva (calcolabile) e totale dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(x)

    y:=2^x+2; [Funzione totale calcolabile]

    Costruisci φ_x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]

    for i from 1 to n {
        Esegui step i di φ_x(y);
        if φ_x(y) ha terminato then {return 0}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo massimo n passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di appartenenza ad X_n è falsa e quindi restituiamo 0 (in quanto non vogliamo la terminazione in meno di n passi). Se completiamo il ciclo for, eseguendo n passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, allora la condizione di appartenenza è vera e restituiamo 1.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione caratteristica totale e ricorsiva perciò esso è ricorsivo.
Ora dobbiamo definire le funzioni ψ_n il cui dominio è rispettivamente X_n, ovvero

$$\psi_n(y) = \begin{cases} 1 & \varphi_x(2^x+2) \text{ non termina in meno di } n \text{ passi} \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Mostriamo che queste funzioni sono parziali ricorsive fornendo l'algoritmo che le calcola:

```
input(x)

    y:=2^x+2; [Funzione totale calcolabile]
    Costruisci φ_x; [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
```

```
5
6           for i from 1 to n {
7               Esegui step i di φ_x(y);
8               if φ_x(y) ha terminato then {while true {x:=x}}
9               }
10          return 1;
```

Spiegazione

Quindi eseguiamo massimo n passi della nostra macchina φ_x, se prima di arrivare a contarli tutti la macchina termina allora la condizione di terminazione di ψ_n è falsa e quindi forziamo la divergenza. Se completiamo il ciclo for, eseguendo n passi di computazione e ancora la macchina non ha terminato, allora la condizione di terminazione è vera e restituiamo 1.

Dunque la funzione ψ_n e parziale ricorsiva ed ha banalmente come dominio X_n. □

ESERCIZIO 4.11. *Determinare una successione di funzioni parziali ricorsive* $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *tali che* RANGE(ψ_n) *siano tutti insiemi creativi e che*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \text{RANGE}(\psi_n) = \left\{\, x^2 \;\middle|\; W_x = \mathbb{N} \,\right\}.$$

SOLUZIONE. Cerchiamo di capire come costruire gli insiemi creativi X_n la cui intersezione corrisponde all'insieme voluto e poi li usiamo per costruire le funzioni ψ_n che li hanno come range, ovvero tali che $\forall n.\ \text{RANGE}(\psi_n) = X_n$.

Intuizione

Innanzitutto, visto che gli insiemi X_n devono essere creativi la soluzione banale $\forall n.\ X_n = \left\{\, x^2 \;\middle|\; W_x = \mathbb{N} \,\right\}$ non rispetta la consegna.
Passiamo quindi dalla definizione dell'insieme. Per capire meglio come introdurre il parametro n dettagliamo la condizione $W_x = \mathbb{N}$ come quantificazione universale, ovvero $W_x = \mathbb{N}$ sse $\forall n \in \mathbb{N}.\ n \in W_x$ e notiamo che $n \in W_x$ è effettivamente una condizione semidecidibile. Possiamo definire i singoli X_n come insiemi che contengono x^2 quando questa condizione è verificata.

A partire dall'intuizione data, definiamo quindi. per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$X_n = \left\{\, x^2 \;\middle|\; n \in W_x \,\right\}$$

In tal modo infatti, per definizione di intersezione abbiamo che

$$\begin{aligned} \textstyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}} X_n &= \textstyle\bigcap_{n\in\mathbb{N}} \left\{\, x^2 \;\middle|\; n \in W_x \,\right\} \\ &= \left\{\, x^2 \;\middle|\; \forall n.\ n \in W_x \,\right\} && \text{(Def. di intersezione)} \\ &= \left\{\, x^2 \;\middle|\; W_x = \mathbb{N} \,\right\} && \text{(Def. dell'insieme)} \end{aligned}$$

Dimostriamo che tali insiemi, al variare di n sono creativi. Per dimostrare che X_n è creativo, dobbiamo dimostrare che è ricorsivamente enumerabile e che $K \preceq X_n$.

$\forall n\ X_n$ è ricorsivamente enumerabile.

Dobbiamo dimostrare che la funzione semicaratteristica di tale insieme è una funzione parziale ricorsiva

$$\psi_{X_n}(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } y \in X_n \\ \uparrow & \text{otherwise} \end{cases} \qquad \left(\begin{array}{c}\text{Funzione}\\ \text{semicaratteristica}\end{array}\right)$$

Per dimostrare che questa funzione è parziale ricorsiva (calcolabile) dobbiamo fornire un algoritmo che la calcola, divergendo solo nei punti che non stanno in X_n. Ovvero forniamo lo pseudocodice del programma `P`:

```
input(y)

    x:=0;
    z:=0; [z = 0^2]
    while y≠z {
        x:=x+1; [Funzione totale calcolabile]
        z:=x^2; [Funzione totale calcolabile]
        } [Il ciclo termina se trovo x]

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(n);
        if φ_x(n) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return 1;
```

Spiegazione

Quindi per prima cosa cerchiamo x tale che $y = x^2$ (se non si trova il ciclo diverge ed effettivamente y non sta in A). A questo punto eseguiamo ogni passo della macchina $\varphi_x(n)$, se questa ad un certo punto termina, allora fermiamo il ciclo while (usando il flag stop), e restituiamo 1. Altrimenti il nostro programma diverge perché $\varphi_x(n)$ diverge, ed effettivamente se questo accade x non è in X_n.

Dunque per tale insieme riusciamo a costruire una funzione semicaratteristica parziale ricorsiva perciò esso è re.

Dimostriamo che $K \preceq X_n$.

Questo si ottiene mediante il teorema smn, definendo una funzione parziale ricorsiva $\psi(x, y)$ che si comporta in modo analogo a $\varphi_{g(x)}(y)$ per qualche funzione ricorsiva g. Usiamo poi tale g per effettuare la riduzione, ovvero facciamo in modo che $x \in K \iff g(x) \in X_n$.

Intuizione

Quindi vorremmo che, se $x \in K$, allora $\varphi_{g(x)}(n)\downarrow$. Questo si ottiene banalmente facendo terminare la funzione su ogni input e quindi, in particolare, anche su n, in tal modo la relazione di appartenenza è banalmente soddisfatta. D'altra parte, quando $x \notin K$, per negare l'appartenenza ad X_n è sufficiente rendere vuoto il dominio e quindi far divergere sempre la funzione.

Definiamo allora ψ:

$$\psi(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in K \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Essendo K notoriamente re, allora esiste la funzione semicaratteristica ψ_K parziale ricorsiva che restituisce 1 se $x \in K$ (si vedano esercizi precedenti per l'algoritmo). Questa funzione è parziale ricorsiva e termina sse $\varphi_x(x)\downarrow$ ($x \in K$).

Per il teorema Smn abbiamo che:

$\exists\, g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ totale ricorsiva tale che $\psi(x,y) = \varphi_{g(x)}(y)$.

Quindi possiamo completare l'esercizio dimostrando che valgono le seguenti implicazioni.

$$\begin{aligned} x \in K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\downarrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\downarrow \\ &\overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\downarrow \overset{y=n}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(n)\downarrow \\ &\overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} g(x)^2 \in X_n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \notin K &\overset{\text{Def.}K}{\Longrightarrow} \varphi_x(x)\uparrow \overset{\text{Def.}\psi}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\psi(x,y)\uparrow \overset{\text{Smn}}{\Longrightarrow} \forall y\,.\,\varphi_{g(x)}(y)\uparrow \\ &\overset{y=n}{\Longrightarrow} \varphi_{g(x)}(n)\uparrow \overset{\text{Def.}X_n}{\Longrightarrow} g(x)^2 \notin X_n \end{aligned}$$

Perciò $x \in K \;\Leftrightarrow\; g(x)^2 \in X_n$ ovvero $K \preceq X_n$ mediante $g(x)^2$ e X_n re, quindi X_n creativo. Visto la genericità di n, tutti gli X_n sono creativi.
Ora dobbiamo definire le funzioni ψ_n il cui range è rispettivamente X_n, ovvero

$$\psi_n(x) = \begin{cases} x^2 & \varphi_x(n)\downarrow \\ \uparrow & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Mostriamo che queste funzioni sono parziali ricorsive fornendo l'algoritmo che le calcola:

```
input(x)

    Costruisci φ_x;  [procedura effettiva (algoritmica e decidibile)]
    z:=x^2;[funzione effettiva (algoritmica e decidibile)]

    stop:=false;
    while ¬stop {
        Esegui next step di φ_x(n);
        if φ_x(n) ha terminato then {stop:=true}
        }
    return z;
```

Spiegazione

Eseguiamo un passo alla volta di $\varphi_x(n)$, se la macchina termina allora la condizione di terminazione di ψ_n è vera e quindi restituiamo x^2. Se non si esce dal ciclo allora $\varphi_x(n)$ diverge e anche il programma.

Dunque la funzione ψ_n e parziale dicorsiva ed ha banalmente come range X_n. □

4.1. Esercizi da Svolgere. Costruire le sequenze richieste

ESERCIZIO 4.12. *Determinare una successione di funzioni parziali ricorsive* $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *tali che*

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{\mathrm{range}(\psi_n)} = \left\{ x \,\middle|\, \varphi_x \textit{ non totale} \right\}.$$